

PYMC

La cátedra TA136 desarrolla una aplicación de ejercicios para evaluar los conocimientos técnicos de sus usuarios en la temática de Inteligencia Artificial. La base de datos **TA136.csv** contiene información sobre 70 usuarios con respecto a la resolución de 20 posibles ejercicios (1 significa resolución correcta, 0 resolución incorrecta y hay datos faltantes). Se desea caracterizar la dificultad de las tareas y el conocimiento de cada usuario.

El conocimiento del usuario i -ésimo será representado por $\theta_i \sim \mathcal{N}(\mu_\theta, \sigma_\theta^2)$, mientras que la dificultad de la tarea j -ésima será representada por $\beta_j \sim \mathcal{N}(\mu_\beta, \sigma_\beta^2)$. *A priori* se asumirá que $\mu_\theta, \mu_\beta \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $\sigma_\theta, \sigma_\beta \sim \exp(1)$. Finalmente, la variable observable (resuelve o no resuelve la tarea) será de la forma $X_{i,j} \sim \text{Ber}(\sigma(\theta_i - \beta_j))$ donde $\sigma(\cdot)$ es la función sigmoide.

- (a) Cargar la base de datos **TA136.csv** y reemplazar los datos faltantes por `np.nan`.
- (b) Construir el modelo bayesiano antes descripto en PyMC.
- (c) Utilizando `model_to_graphviz` (PyMC), graficar la red bayesiana. ¿Cómo interpreta la red los datos faltantes?
- (d) Muestrear 3 cadenas del experimento. Elegir los parámetros *draws*, *tune* y *target_accept* de manera de alcanzar un *ESS* (bulk) > 30 y un $\hat{R}$ menor o igual que 1.1, en todos los θ_i y β_j . : La función `summary` (arviz) puede ser útil.
- (e) Estimar la esperanza a posteriori de θ_i y β_j a partir de los valores muestreados. Utilizar los estimadores para indicar los índices de la tarea más fácil, la tarea más difícil, el usuario de mejor desempeño y el del peor.
- (f) Utilizando `plot_posterior` (PyMC), graficar la densidad a posteriori de $\mu_\theta, \mu_\beta, \sigma_\theta$ y σ_β .
- (g) Utilizar los valores muestreados para aproximar la probabilidad predictiva de que el usuario i -ésimo resuelva la tarea j -ésima sobre los datos faltantes (debe indicar un resultado por cadena). Indicar la probabilidad de que el usuario 4 resuelva la tarea 12. : Para calcular probabilidades y esperanzas predictivas no es necesario (ni recomendable) muestrear la distribución predictiva. Basta con las muestras de la distribución a posteriori.